FIȘA 7 · OBIECTE SUB LUMINĂ; FOTO ȘI VIDEO

Nume

Barbu Anamaria

Clasa

XII A

Data

23.09.2026

Echipa

OBIECTIV

La final știi cum arată un obiect sub o lumină colorată și ce probleme apar când lumina LED e fotografiată sau filmată.

Ai nevoie de: bara pe D001, laptop, cartoane colorate, afiș tipărit, coală albă, un fruct, telefon.

Pași

- [x] Pune fiecare carton sub fiecare lumină. Completează tabelul 1.
- [x] Bara pe alb la 100 %, 50 %, 20 %, 5 %. Filmează peretele normal și slow motion. Tabelul 2.
- [x] Coala albă sub LED-ul W. Fotografiază cu balansul pe automat, bec, zi, înnorat. Tabelul 3.
- [x] Fructul la fereastră și sub bara pe W. Compară. Întrebarea 3.
- [x] Foto „de reclamă”: obiectul cu bara pe alb în față, apoi cu bara colorată în spate.

1. Carton × lumină (ce culoare se vede)

CARTON \ LUMINĂ	ALB W	ROȘU	VERDE	ALBASTRU	GALBEN
roșu	rosu	rosu	negru	nergru	rosu
verde	verde	negru	verde	negru	verde
albastru	albastru	negru	negru	albastru	negru
galben	galben	rosu	verde	negru	galben
alb	alb	rosu	verde	albastru	galben
negru	negru	negru	negru	negru	negru

2. Flicker

INTENSITATE	FILMARE NORMALĂ (BENZI DA/NU)	SLOW MOTION (BENZI DA/NU)
100 %	nu	nu
50 %	nu	da

20 %	da	da
5 %	da	da

3. Balans de alb (coala albă sub LED-ul W)

SETARE	COALA BATE ÎN…	NOTĂ 1 (COLORATĂ) – 5 (ALB CURAT)
automat	Alb ușor cald	4
bec	Alb/albăstrui	3
lumina zilei	Alb ușor gălbui	4
înnorat	Alb ușor gălbui	4

Întrebări de control

1 De ce cartonul roșu pare negru sub lumină verde? Folosește „reflectă” și „absoarbe”.

Cartonul roșu reflectă lumina roșie și absoarbe lumina verde, de aceea pare aproape negru.

2 La ce intensitate apar benzile pe telefon și de ce nu apar la 100 %?

Apar la intensități mici, de exemplu 20% și 5%, din cauza pâlpâirii (flicker) a LED-ului. La 100% nu apar deoarece lumina este mai stabilă.

3 Fructul la fereastră față de fructul sub bară: ce diferență se vede? Ce valoare CRI are bara?

La fereastră, fructul are de obicei culori mai naturale și mai vii. Sub o bară cu CRI mai mic, culorile pot părea șterse sau schimbate. Valoarea exactă CRI a barei trebuie luată din fișa tehnică sau din măsurătoarea experimentului; nu poate fi determinată doar din aspectul fructului

4 O fațadă din piatră gălbuie: ce culoare de lumină o face să arate bine și ce culoare o „murdărește”?

Lumina caldă (alb-gălbuie) o face să arate plăcut și natural. Lumina verde o poate face să pară „murdară” sau nefirească.